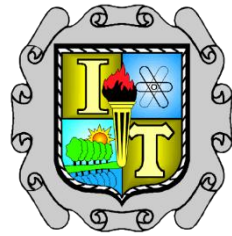




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 2

2.1 Explorar la plataforma AWS

Equipo:

Carlos Alberto Peña Castillo 22050747

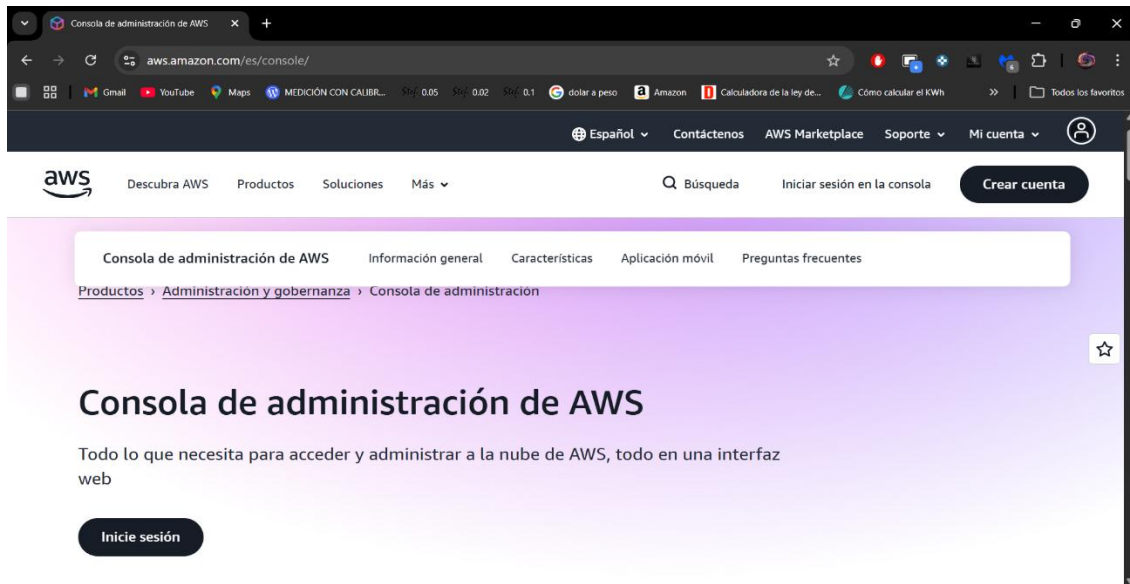
Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 13 de febrero de 2026

1. Consola de administración (AWS Management Console)

- Identificar qué es la Consola de AWS
Es una interfaz web donde se administran todos los servicios de AWS.
- Reconocer qué es una interfaz web centralizada



- Organizar los servicios por categorías en una tabla

Categoría	Descripción	Ejemplos de Servicios
Computación	Permite ejecutar aplicaciones, servidores virtuales y código en la nube.	EC2, Lambda, Elastic Beanstalk, ECS, EKS
Almacenamiento	Permite guardar archivos, respaldos y datos en la nube.	S3, EBS, Glacier
Bases de datos	Servicios para almacenar y administrar datos estructurados y NoSQL.	RDS, DynamoDB
Redes y entrega de contenido	Permite configurar redes virtuales y distribuir contenido globalmente.	VPC, CloudFront, Elastic Load Balancing

Seguridad e identidad	Gestiona usuarios, permisos y accesos a recursos.	IAM, Cognito
Análisis	Permite analizar grandes volúmenes de datos.	Athena, Redshift, EMR
Integración de aplicaciones	Conecta aplicaciones y servicios entre sí.	SQS, SNS
Inteligencia artificial	Servicios de Machine Learning e IA.	SageMaker, Rekognition
Herramientas para desarrolladores	Apoya el desarrollo y despliegue de software.	CodeCommit, CodeBuild
Herramientas de administración (Operaciones)	Monitoreo y gestión de recursos.	CloudWatch, CloudTrail
Aplicaciones empresariales	Soluciones listas para uso empresarial.	WorkDocs, Chime

¿Para qué sirve la consola de administración de AWS?

Sirve para crear, configurar y monitorear recursos como servidores, bases de datos y almacenamiento.

2. Regiones y zonas de disponibilidad

Explorar:

- ¿Qué es una región?*
Una región en AWS es una ubicación geográfica específica donde Amazon tiene centros de datos.
- ¿Qué es una zona de disponibilidad (AZ)?*
Una Zona de Disponibilidad (Availability Zone) es un centro de datos físico dentro de una región.

Definir:

c. *Alta disponibilidad*

La alta disponibilidad es la capacidad de un sistema para mantenerse operativo el mayor tiempo posible, incluso si ocurre una falla en alguno de sus componentes.

d. *Tolerancia a fallos*

La tolerancia a fallos es la capacidad de un sistema para continuar funcionando, aunque falle uno de sus componentes, como un servidor o una zona de disponibilidad.

e. *Ubicación geográfica de los datos*

AWS permite elegir la región donde se almacenarán los datos.

f. *Servicios de cómputo (Compute)*

- *EC2 (Elastic Compute Cloud) → máquinas virtuales*
Servicio que permite crear máquinas virtuales en la nube.
- *Auto Scaling (concepto)*
Permite aumentar o disminuir automáticamente el número de servidores según la demanda.
- *Elastic Load Balancing (concepto)*
Distribuye el tráfico entre varios servidores para evitar sobrecargas.

Identificar al menos:

- *EC2 (Elastic Compute Cloud) → máquinas virtuales*
Servicio que permite crear máquinas virtuales en la nube.
- *Auto Scaling (concepto)*
Permite aumentar o disminuir automáticamente el número de servidores según la demanda.
- *Elastic Load Balancing (concepto)*
Distribuye el tráfico entre varios servidores para evitar sobrecargas.

3. Servicios de almacenamiento (Storage)

Explorar:

¿Qué tipo de información se puede guardar en cada uno?

- *S3 (Simple Storage Service) → almacenamiento de objetos*
Es un servicio de almacenamiento de objetos que permite guardar archivos en la nube de forma segura y escalable.

Se utiliza para almacenar:

- Imágenes
- Videos
- Documentos
- Archivos estáticos de sitios web
- Copias de seguridad

- *EBS (Elastic Block Store) → discos para EC2*

Es un servicio que proporciona almacenamiento en bloques que funciona como un disco duro virtual para instancias EC2.

Se utiliza para almacenar:

- Sistemas operativos
- Bases de datos
- Aplicaciones instaladas en servidores virtuales

- *Glacier → almacenamiento de respaldo*

Es un servicio de almacenamiento de bajo costo diseñado para respaldo y archivo a largo plazo.

Se utiliza para almacenar:

- Copias de seguridad antiguas
- Información que rara vez se consulta
- Archivos históricos

4. Servicios de red (Networking)

Identificar:

- *VPC (Virtual Private Cloud)*

Una VPC es una red virtual privada dentro de AWS. Permite crear un entorno aislado donde se pueden lanzar recursos como instancias EC2.

- *Subredes*

Una subred es una subdivisión dentro de una VPC. Permite organizar los recursos según su función.

- *Direcciones IP públicas y privadas*

IP pública: Permite que un recurso sea accesible desde internet.

IP privada: Solo permite comunicación dentro de la red interna (VPC).

- *Security Groups (firewall virtual)*

Los Security Groups funcionan como un firewall virtual que controla qué tráfico puede entrar o salir de una instancia.

5. Seguridad e identidad

Explorar:

- *IAM (Identity and Access Management)*

IAM es el servicio que permite administrar usuarios, permisos y accesos en AWS.

Con IAM se puede:

- Crear usuarios
- Asignar permisos
- Definir políticas de acceso
- Controlar qué servicios puede usar cada persona

- *Usuarios*

Un usuario IAM representa a una persona o aplicación que necesita acceso a AWS.

Cada usuario puede tener:

- Usuario y contraseña
- Claves de acceso
- Permisos específicos

- *Roles*

Un rol es una identidad que se puede asignar a servicios o aplicaciones para que accedan a otros recursos sin compartir contraseñas.

- *Políticas*

Las políticas son documentos en formato JSON que definen los permisos.

Determinan:

- Qué acciones se permiten
- Sobre qué recursos
- En qué condiciones

6. Bases de datos (Database)

Identificar:

- *RDS (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, etc.)*

RDS es un servicio de base de datos relacional administrada.

Soporta motores como:

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- Oracle
- SQL Server

- *DynamoDB (NoSQL)*

DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL totalmente administrado.

Características:

- Alto rendimiento
- Escalabilidad automática
- Baja latencia
- No requiere esquema fijo

Es ideal para aplicaciones web modernas, móviles y sistemas con grandes volúmenes de datos.

- *Diferencia entre base de datos administrada y autoadministrada*

Base de datos administrada (RDS):

- AWS gestiona el mantenimiento, actualizaciones y respaldos.
- Reduce carga operativa.
- Mayor facilidad de uso.

Base de datos autoadministrada (ej. MySQL en EC2):

- El usuario administra instalación, parches y seguridad.
- Mayor control.
- Mayor responsabilidad técnica.

7. Servicios de monitoreo y gestión

Explorar:

- *CloudWatch (monitoreo)*

Monitorea la salud de aplicaciones, detecta anomalías, soluciona problemas, ajusta la capacidad y analiza el rendimiento.

Permite:

- Supervisar el rendimiento de instancias EC2, bases de datos y otros servicios.
- Registrar métricas como uso de CPU, memoria y tráfico de red.
- Generar alertas automáticas cuando se supera un límite establecido.

- *Billing & Cost Management (costos)*

Este servicio permite monitorear y administrar los costos de uso de AWS y ayuda a controlar el modelo de pago por uso.

Permite:

- Consultar facturación detallada.
- Establecer presupuestos.
- Configurar alertas cuando se alcanza un límite de gasto.

- *Alarmas y métricas (conceptual)*

- Métricas: Datos numéricos que miden el rendimiento de un recurso (por ejemplo, porcentaje de CPU).

- Alarmas: Notificaciones automáticas que se activan cuando una métrica supera un valor definido.

8. Modelos de servicio en AWS

Identificar ejemplos de:

- *IaaS*: En el modelo IaaS, AWS proporciona la infraestructura básica como servidores virtuales, almacenamiento y redes. El usuario es responsable de instalar, configurar y administrar el sistema operativo, aplicaciones y configuraciones internas.
 - Amazon EC2: Permite crear máquinas virtuales en la nube con control total sobre el sistema operativo. El usuario puede elegir el tipo de instancia, sistema operativo (Linux o Windows), capacidad de procesamiento y almacenamiento.
 - Amazon EBS: Proporciona almacenamiento en bloques que funciona como un disco duro virtual para instancias EC2. Se utiliza para instalar sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones que requieren almacenamiento.
 - Amazon VPC: Permite crear redes virtuales privadas donde se pueden lanzar recursos como servidores y bases de datos. El usuario puede definir reglas de seguridad, subredes y configuraciones de red.
- *PaaS*: En el modelo PaaS, AWS administra la infraestructura, el sistema operativo y parte del entorno de ejecución.
 - Amazon RDS: Servicio administrado de base de datos relacional. AWS se encarga de actualizaciones, parches, respaldos automáticos y alta disponibilidad. El usuario solo gestiona la información y la estructura de la base de datos.
 - AWS Elastic Beanstalk: Permite desplegar aplicaciones web sin preocuparse por la infraestructura. El usuario sube su código (Java, Python, Node.js, etc.) y AWS se encarga de configurar servidores, balanceadores de carga y escalamiento automático.
- *SaaS*: En el modelo SaaS, el usuario utiliza aplicaciones completas a través de internet sin administrar infraestructura, servidores o mantenimiento técnico.
- Amazon WorkDocs: Servicio de almacenamiento y colaboración en documentos en la nube. Permite compartir archivos y trabajar en equipo desde cualquier lugar.
- Amazon Chime: Servicio de comunicación empresarial que permite realizar videollamadas, reuniones en línea y chats colaborativos.

9. Costos y modelos de pago

Explorar:

- *Pago por uso*: El modelo “Pay as you go” significa que el usuario paga solo por el tiempo y los recursos consumidos.
Este modelo permite:

- Escalar recursos según la demanda.
- Reducir costos cuando no se utilizan servicios.
- Evitar la compra de servidores físicos.

Por ejemplo:

- En EC2, se paga por el tiempo que la instancia está en ejecución.
- En S3, se paga por la cantidad de almacenamiento utilizado.

- *Nivel gratuito:* AWS ofrece un nivel gratuito para que los usuarios puedan probar ciertos servicios sin costo durante un período limitado (normalmente es de 12 meses).

Por ejemplo:

- Uso limitado de bases de datos RDS.
- Acceso a varios servicios con límites específicos.